

Documento de Especificación Técnica: Control de Motor NEMA23 vía Kinco PLC y ESP32

Este documento contiene la especificación de ingeniería y la configuración completa para la implementación del control de posicionamiento de un motor paso a paso NEMA23 utilizando un driver MD-2545 y un PLC Kinco MK043E-20DT. La coordinación de alto nivel, consignas de posición y comandos operativos son administrados por un microcontrolador ESP32 actuando como Maestro MODBUS RTU a través del puerto RS-485 (COM1).

1. Arquitectura del Sistema y Configuración de Comunicaciones

El PLC Kinco se configura en modo Esclavo (Slave) dentro de la red RS-485, respondiendo a las peticiones de lectura y escritura del ESP32. Los parámetros de red mandatorios para el canal COM1 del PLC en KincoBuilder son los siguientes:

- **Protocolo de Red:** MODBUS RTU Slave
- **Identificador de Estación (Station ID):** 1
- **Velocidad de Transmisión (Baudrate):** 9600 bps o 19200 bps (debe coincidir con el maestro)
- **Configuración de Bits (Data Frame):** 8 bits de datos, Sin Paridad, 1 bit de parada (8N1)

2. Asignación de Hardware y Cableado de Señales

El control de movimiento se realiza delegando la generación de trenes de pulso rápidos al hardware del PLC mediante el eje 0 (AXIS = 0 / K0). Las instrucciones tecnológicas de posicionamiento toman el control automático de los pines rápidos asignados.

Elemento / Conexión PLC	Asignación de Hardware	Función / Descripción Técnica
Salida Rápida %Q0.0	Entrada PUL / STEP del Driver	Salida de tren de pulsos rápido (PTO0) controlada internamente por el PLC.

Elemento / Conexión PLC	Asignación de Hardware	Función / Descripción Técnica
Salida Rápida %Q0.2	Entrada DIR del Driver	Salida de dirección de giro, controlada automáticamente por bloques PABS/PHOME.
Salida Digital %Q0.3	Entrada ENA / ENABLE del Driver	Habilitación o deshabilitación de la etapa de potencia del motor NEMA23.
Entrada Digital %I0.0	Sensor HOME Físico	Interruptor o sensor de proximidad inductivo para establecer el cero de la máquina.
Entrada Digital %I0.1	Sensor Near Home (Opcional)	Sensor de desaceleración cercano al punto de origen.
Línea de Común 0V	GND / Común de Señales	Referencia común obligatoria de voltajes entre las salidas del PLC y las entradas del driver.

3. Mapa de Memoria MODBUS (Holding Registers)

Toda la interacción entre el ESP32 y el PLC se realiza mapeando variables de la zona de memoria interna retenida %V hacia registros de retención MODBUS (4XXXX). La palabra de control se desplaza deliberadamente a la dirección 40070 para prevenir la superposición de bytes con los registros de 32 bits de las frecuencias dinámicas y las posiciones.

3.1 Configuración de Parámetros de Entrada (Escritura desde ESP32)

Reg. MODBUS	Dirección PLC	Tipo de Dato	Símbolo / Función del Parámetro
40051 - 40052	%VD100	DINT (32-bit)	Param_POS: Posición destino absoluta para comando PABS (en pulsos).

Reg. MODBUS	Dirección PLC	Tipo de Dato	Símbolo / Función del Parámetro
40053 - 40054	%VD104	DWORD (32-bit)	Param_MAXF_PABS: Frecuencia máxima (velocidad) para movimiento PABS.
40055	%VW108	WORD (16-bit)	Param_MINF_PABS: Frecuencia mínima inicial para PABS (Mín. 125 Hz).
40056	%VW110	WORD (16-bit)	Param_TIME_PABS: Tiempo de rampa de aceleración/desaceleración en milisegundos.
40057	%VW112	INT (16-bit)	Param_MODE_HOME : Modo de búsqueda de cero (0 = HOME y NHOME, 1 = Solo HOME).
40058	%VW114	INT (16-bit)	Param_DIRC_HOME: Dirección inicial de búsqueda (0 = Forward, 1 = Backward).
40059	%VW116	WORD (16-bit)	Param_MINF_HOME: Frecuencia mínima de arranque para rutina PHOME.
40060 - 40061	%VD118	DWORD (32-bit)	Param_MAXF_HOME: Frecuencia de búsqueda rápida de velocidad máxima para PHOME.
40062	%VW122	WORD (16-bit)	Param_TIME_HOME: Tiempo de aceleración para rutina PHOME

Reg. MODBUS	Dirección PLC	Tipo de Dato	Símbolo / Función del Parámetro
			(en ms).

3.2 Estructura de la Palabra de Control (Reg. 40070 / %VW138)

Los bloques tecnológicos de Kinco funcionan mediante la detección de flancos ascendentes en su pin de ejecución. El ESP32 debe mandar un pulso digital cambiando el bit pertinente a 1 y, tras confirmar su procesamiento, retornarlo a 0.

Bit Específico	Nombre de Variable	Función Operativa Básica	Valor Hex con Enable Activo
%V138.0	Ctrl_Enable	Habilita de forma física la salida %Q0.3 del driver. Debe estar en 1 fijo.	0x0001
%V138.1	Ctrl_ResetPos	Envía un pulso lógico a %SM201.6 para resetear a cero el contador interno %SMD212.	0x0003
%V138.2	Ctrl_StartPABS	Inicia la ejecución del bloque PABS (Movimiento Absoluto hacia POS).	0x0005
%V138.3	Ctrl_StartHome	Inicia la rutina PHOME de búsqueda física de origen/cero máquina.	0x0009
%V138.4	Ctrl_ResetStatus	Limpia las banderas de error internas del PLC generadas por anomalías previas.	0x0011
%V138.5	Ctrl_Stop	Parada controlada del eje mediante la llamada inmediata de	0x0021

Bit Específico	Nombre de Variable	Función Operativa Básica	Valor Hex con Enable Activo
		la instrucción PSTOP.	

3.3 Parámetros de Monitoreo y Lectura (Lectura desde ESP32)

Reg. MODBUS	Bit / Variable PLC	Símbolo de Estado	Significado Lógico de la Bandera
40152 (Palabra %VW302)	%V302.0	Status_HomeOK	1 = Cero de la máquina referenciado y válido. Requisito para movimientos.
	%V302.1	Status_HomeDone	Refleja el pin DONE del bloque PHOME. Rutina concluida con éxito.
	%V302.2	Status_HomeErr	1 = Error durante la búsqueda física del origen de coordenadas.
	%V302.3	Status_PabsDone	1 = Posicionamiento absoluto alcanzado con éxito (Pin DONE de PABS).
	%V302.4	Status_PabsErr	1 = El bloque PABS ha fallado en la ejecución del trayecto.
	%V302.5	Status_PTO0	Copia directa del estado del generador de pulsos de hardware (%SM66.7).
	%V302.6	Status_HomingAct	1 = Rutina de búsqueda de HOME

Reg. MODBUS	Bit / Variable PLC	Símbolo de Estado	Significado Lógico de la Bandera
			ejecutándose de manera activa en este escaneo.
	%V302.7	Status_PabsAct	1 = El tren de pulsos PABS se encuentra enviando frecuencias al driver.
40153 (Parte alta de Estado)	%V303.0	Status_HomeSensor	Refleja en tiempo real el estado físico del pin de entrada digital %I0.0.
	%V303.1	Status_SystemReady	Lógica combinacional interna: Sistema Energizado + HomeOK + Sin Errores.
40101 - 40102	%VD200	DINT (32-bit)	Status_PosActual: Copia continua de %SMD212 (Posición física real del motor).

4. Límites Numéricos de Operación (Capacidad del Motor)

Es fundamental considerar los límites de desborde matemático que posee la variable asignada para el control del posicionamiento absoluto (POS) en la CPU Kinco:

- Dado que el parámetro se procesa mediante un tipo de dato **DINT** (Entero Doble de 32 bits con signo), la máxima cantidad absoluta de pulsos que admite la instrucción tecnológica es de **-2.147.483.648 a 2.147.483.647 pasos**.
- Este rango extendido garantiza que el motor NEMA23 no experimente desbordamientos en la contabilidad del trayecto durante operaciones estándar. Los límites mecánicos estrictos y preventivos de carrera deberán ser gestionados mediante topes elásticos y sensores en las entradas digitales configuradas.

5. Algoritmo y Secuencia de Control Recomendada para el Firmware del ESP32

Para asegurar una adecuada activación por flancos rápidos en el PLC y evitar comandos bloqueados en la memoria, el maestro MODBUS debe ejecutar la siguiente máquina de estados:

1. **Inicialización de Potencia:** Escribir el valor hexadecimal 0x0001 en el registro MODBUS 40070 para activar permanentemente la señal de habilitación del driver (Ctrl_Enable = 1).
2. **Procedimiento Obligatorio de Homing:**
 - Escribir 0x0009 en el registro 40070 (Habilita Enable y genera flanco en Ctrl_StartHome).
 - Mantener el comando durante aproximadamente 100 milisegundos para asegurar el escaneo del PLC.
 - Escribir nuevamente 0x0001 en 40070 para retirar la bandera de inicio de rutina pero mantener el driver activado.
 - Efectuar lecturas periódicas sobre el registro de estado 40152 y monitorizar hasta que el Bit 0 (Status_HomeOK) transicione de 0 a 1 de forma exitosa.
3. **Secuencia de Movimiento por Coordenadas (PABS):**
 - Transferir los valores paramétricos correspondientes a posición (DINT), frecuencia máxima (DWORD) y tiempos a los registros correspondientes del mapa (40051 en adelante).
 - Escribir 0x0005 en el registro 40070 para propagar el bit Ctrl_StartPABS en el PLC.
 - Esperar un retardo de 100 ms and mandar un valor de 0x0001 al registro 40070 para liberar el flanco.
 - Consultar cíclicamente el registro 40152 esperando la bandera del Bit 3 (Status_PabsDone) para dar por completada la trayectoria.

6. Directrices Críticas de Implementación en KincoBuilder

- **Uso Estricto de la Tabla de Símbolos Globales:** Todas las variables con direccionamiento físico absoluto descritas en este documento deben declararse en la tabla global (VAR_GLOBAL) de KincoBuilder. La tabla local asociada al bloque MAIN del PLC debe permanecer completamente vacía.
- **Validación de Tipos de Datos Numéricos:** Evitar mezclar prefijos e interpretaciones de formato en las redes lógicas. El compilador generará fallos críticos de asignación si se asocian variables WORD (sin signo, prefijo W#) a parámetros definidos como INT (con

signo, prefijo I#) o DWORD/DINT (prefijos DW# y DI# respectivamente).

- **Estructura de las Redes de Programación (Networks):** Respetar la regla de diseño recomendada por Kinco. Implementar una única instrucción lógica compleja o una bobina objetivo por cada network individual. En caso de requerir múltiples acciones dependientes de un mismo disparador, estructurar con bloques lógicos en paralelo usando la operación OR.
- **Ajuste de Endianness en Variables de 32 bits:** Debido a variaciones estándar en la codificación interna de datos de los registros de doble palabra de los microcontroladores y las librerías MODBUS de Arduino/ESP32, es factible que los bytes alta y baja de la posición absoluta (%VD100) se reciban invertidos en el PLC. Realizar pruebas iniciales con magnitudes pequeñas y, si se detectan trayectorias erráticas, realizar un swap de registros en el código del ESP32.